TD1 Hémogramme et ionogramme

Support de travail établi à partir des documents transmis. Le rattachement Moodle a été vérifié sur la liste des ressources ; les fichiers Moodle non récupérés et les commentaires audio ne sont pas déclarés intégralement contrôlés.

UE B1 – SCIENCES BIOMÉDICALES

TD HÉMOGRAMME – IONOGRAM

1. Objectifs du TD

Identifier les principaux paramètres.

Repérer une valeur anormale.

Nommer les anomalies principales.

Relier biologie et signes cliniques.

Identifier les risques, les surveillances et l'alerte.

Savoir interpréter les résultats et identifier les anomalies.

NE PAS DIAGNOSTIQUER : repérer, contextualiser, surveiller et transmettre. Une valeur biologique n'a de sens qu'en lien avec le patient.

2. Prélèvement sanguin : étapes

Préparer

Prélever

Collecter

Étiqueter

Envoyer

Sécurité : port de gants, matériel stérile, élimination sécurisée et hygiène des mains.

3. Hémogramme

L'hémogramme est présenté dans le TD comme la « carte d'identité cellulaire du sang ».

Lignée rouge

Globule rouge = hématies : hémoglobine (Hb), hématocrite (Ht), VGM.

Le rôle de la lignée rouge (hématies) : est le transport de l'oxygène et caractérisation des hématies

Hémoglobine (Hb) : est une protéine contenue dans les globules rouges (hématies)

Hématocrite (Ht) : correspond au pourcentage du volume sanguin occupé par les globules rouges (hématies) dans le sang il est exprimée en %.

Exemple : un tube de sang de100 mL : si 42 mL sont constitués d'hématies, alors l'hématocrite = 42%

Volume Globulaire Moyen (VGM) : il indique la taille moyenne des globules rouges (hématies) comme microcytaire, normocytaire ou macrocytaire en fonction de leurs tailles

Lignée blanche

Leucocytes + formule leucocytaire.

Rôle : défense immunitaire. Les anomalies peuvent être reliées à une infection ou une inflammation selon le contexte.

Plaquettes

Rôle : hémostase primaire.

Une baisse importante augmente le risque hémorragique.

Important : les valeurs usuelles sont des repères indicatifs. Toujours utiliser les intervalles du laboratoire.

Lignée rouge : que racontent Hb et VGM ?

Hb basse : évoque une anémie. À confronter à la fatigue, pâleur, dyspnée, tachycardie, vertiges et tolérance clinique.

VGM : taille moyenne des hématies. Il permet de caractériser une anémie comme microcytaire, normocytaire ou macrocytaire.

Microcytaire : globules rouges plus petits que la normale VGM inférieur à 80 Fl

(exemple : carence en fer)

Normocytaire : globules rouges de taille normale VGM environ 80-100 Fl

(exemple : certaines anémies liées à une hémorragie récente)

Macrocytaire : globules rouges plus gros que la normale VGM supérieur à 100 Fl

(exemple : carence en vitamine B12 ou B9)

À retenir : Hb basse → je regarde le chiffre ET le patient.

Cas clinique – Hémogramme

Situation : 78 ans, asthénie depuis plusieurs semaines, essoufflement à l'effort, teint pâle.

Hb (quantité de sang)

Résultat : 7,9 g/dL

Valeur usuelle : Selon laboratoire

Ht (le % du Volume s anguin)

Résultat : 25 %

VGM (taille des hématies)

Résultat : 72 fL

Valeur usuelle : ≈ 80–100 fL

Leucocytes

Résultat : 7,8 G/L

Valeur usuelle : ≈ 4–10 G/L

Résultat : 390 G/L

Valeur usuelle : ≈ 150–400 G/L

Quelles valeurs sont anormales ?

Comment nommez-vous l’anomalie ?

Quels signes cliniques recherchez-vous ?

Quel risque / quelle tolérance évaluez-vous ?

Que surveillez-vous et que transmettez-vous ?

Leucocytes : attention au contexte

Leucopénie : selon la formule, une neutropénie peut majorer le risque infectieux. Vigilance devant la fièvre et les signes infectieux.

Hyperleucocytose : peut accompagner notamment infection, inflammation ou stress physiologique. Rechercher température, symptômes et contexte.

Une numération leucocytaire seule ne permet pas de poser un diagnostic.

Plaquettes : penser saignement

À rechercher : pétéchies, ecchymoses, épistaxis, gingivorragies.

À surveiller : urines/selles, points de ponction, saignement inhabituel, état hémodynamique si saignement.

À faire : sécuriser les soins, limiter les gestes traumatiques selon la situation, transmettre/alerter selon la gravité.

Plaquettes basses = thrombopénie : le risque hémorragique est à apprécier selon le niveau et le contexte.

4. Ionogramme

L’ionogramme renseigne sur l’équilibre hydro-électrolytique.

Na+

Rôle présenté dans le TD : Équilibre hydrique et fonctions neurologiques.

K+

Rôle présenté dans le TD : Excitabilité neuromusculaire et électrique cardiaque.

Cl−

Rôle présenté dans le TD : Participe aux équilibres hydro-électrolytique et acido-basique.

Sodium : ne pas regarder que le nombre

Hyponatrémie : selon sa profondeur et sa rapidité d'installation : nausées, céphalées, confusion, troubles neurologiques, convulsions. Évaluer l'état neurologique et le contexte hydrique.

Hypernatrémie : souvent en lien avec un déficit relatif en eau. Soif, faiblesse, troubles neurologiques. Évaluer hydratation, neurologie et entrées/sorties.

La vitesse d'installation compte autant que la valeur.

Potassium : vigilance cardiaque

Hypokaliémie : faiblesse musculaire, crampes, troubles digestifs possibles et risque de trouble du rythme.

Hyperkaliémie : faiblesse, paresthésies possibles et risque de troubles de conduction et du rythme cardiaque.

K+ très anormal : évaluer le patient, vérifier le contexte de prélèvement et transmettre rapidement.

Cas clinique – Ionogramme

Situation : 72 ans, insuffisance rénale connue, fatigue et faiblesse musculaire.

Résultat : 138 mmol/L

Valeur usuelle : ≈ 135–145 mmol/L

Résultat : 6,3 mmol/L

Valeur usuelle : ≈ 3,5–5,0 mmol/L

Résultat : 103 mmol/L

Valeur usuelle : ≈ 98–107 mmol/L

Créatinine

Résultat : Élevée

Valeur usuelle : Selon laboratoire / contexte

5. Patients mystères – À faire avant la correction

Pour chaque patient, répondre aux 5 questions : 1. REPÉRER les valeurs anormales ; 2. NOMMER l'anomalie ; 3. RELIER aux signes cliniques ; 4. identifier le RISQUE ; 5. AGIR : surveiller, transmettre ou prioriser.

Patient 1

34 ans, hospitalisée pour fatigue persistante. Essoufflement lors de la montée des escaliers et règles abondantes depuis plusieurs mois.

Hb

Résultat : 9,1 g/dL

Valeur usuelle : ≈ 12–16 g/dL (F)

Ht

Résultat : 29 %

Valeur usuelle : ≈ 36–46 % (F)

VGM

Résultat : 7,2 G/L

Résultat : 410 G/L

Patient 2

81 ans, admis après un malaise. Pâle, dyspnéique au repos et tachycarde à 112/min. TA 102/64 mmHg.

Résultat : 6,8 g/dL

Valeur usuelle : ≈ 13–17 g/dL (H)

Résultat : 21 %

Valeur usuelle : ≈ 40–52 % (H)

Résultat : 88 fL

Résultat : 8,4 G/L

Résultat : 230 G/L

Patient 3

67 ans, hospitalisée pour altération de l’état général. Température 39,2 °C, frissons et toux productive.

Résultat : 12,7 g/dL

Résultat : 19,6 G/L

PNN

Résultat : 16,4 G/L

Valeur usuelle : ≈ 1,5–7,5 G/L

Résultat : 285 G/L

Patient 4

58 ans, traité par chimiothérapie. Très fatigué. À l'arrivée : température 38,5 °C, frissons, pas de foyer évident.

Résultat : 10,8 g/dL

Résultat : 1,2 G/L

Résultat : 0,4 G/L

Résultat : 145 G/L

Patient 5

74 ans. Plusieurs ecchymoses spontanées, quelques pétéchies sur les membres inférieurs et saignement de nez ce matin.

Résultat : 12,1 g/dL

Résultat : 6,8 G/L

Résultat : 38 G/L

Patient 6

79 ans, traitement diurétique. Depuis ce matin : nausées, faiblesse et confusion inhabituelle. Pas de déficit moteur évident.

Résultat : 124 mmol/L

Résultat : 4,1 mmol/L

Résultat : 91 mmol/L

Patient 7

86 ans, dépendante pour boire. Depuis 24 h : grande soif, muqueuses sèches et somnolence. Apports hydriques faibles signalés.

Résultat : 153 mmol/L

Résultat : 4,0 mmol/L

Résultat : 114 mmol/L

Patient 8

65 ans, diarrhées importantes depuis 3 jours. Crampes, faiblesse musculaire et pouls irrégulier à la palpation.

Résultat : 139 mmol/L

Résultat : 2,7 mmol/L

Résultat : 101 mmol/L

Patient 9

72 ans, insuffisance rénale connue. Fatigue et faiblesse musculaire. Le laboratoire téléphone au service pour signaler le résultat.

6. À retenir

Une biologie ne s'interprète jamais seule.

Hb basse → penser anémie + tolérance clinique.

Plaquettes basses → penser risque hémorragique.

Na+ anormal → penser hydratation + neurologie.

K+ très anormal → penser risque cardiaque et priorité.

Repérer → Nommer → Relier les risques → Agir.

CORRECTION DU TD – AVEC EXPLICATIONS

Correction du cas clinique – Hémogramme

1. Repérer : Hb 7,9 g/dL basse, Ht 25 % bas et VGM 72 fL bas. Les leucocytes et les plaquettes ne sont pas anormaux selon les repères du TD.

2. Nommer : Il s'agit d'une anémie microcytaire : l'Hb est basse et le VGM est inférieur à 80 fL.

3. Relier : Rechercher et évaluer pâleur, fatigue/asthénie, dyspnée, tachycardie, vertiges, malaise et intolérance à l'effort. Ici, l'asthénie, l'essoufflement et la pâleur sont cohérents avec l'anémie.

4. Risque / tolérance : L'enjeu est la tolérance de l'anémie et le retentissement du défaut de transport d'oxygène. Une Hb très basse peut être mal tolérée, surtout chez une personne âgée ou fragile.

5. Agir : Évaluer les constantes et l'état clinique, rechercher une aggravation, sécuriser le patient en cas de vertiges/malaise, puis transmettre rapidement les résultats et signes observés selon le contexte et les protocoles. Ne pas conclure seul à la cause de l'anémie.

Correction du cas clinique – Ionogramme

1. Repérer : K+ 6,3 mmol/L est très élevé. La créatinine est également signalée élevée. Na+ et Cl− sont dans les repères indiqués.

2. Nommer : Hyperkaliémie.

3. Relier : Rechercher faiblesse musculaire, paresthésies, malaise, palpitations et tout signe de mauvaise tolérance. Le patient présente déjà fatigue et faiblesse musculaire.

4. Risque / tolérance : Le risque prioritaire est cardiaque : troubles de conduction et troubles du rythme potentiellement graves.

5. Agir : Priorité clinique : évaluer immédiatement le patient et ses constantes, transmettre/alerter rapidement, envisager la surveillance ECG selon prescriptions/protocoles et vérifier le contexte du prélèvement. L'insuffisance rénale constitue ici un contexte important.

Correction des 9 patients mystères

REPÉRER : Hb 9,1 g/dL basse, Ht 29 % bas, VGM 72 fL bas. Plaquettes 410 G/L légèrement au-dessus du repère fourni.

NOMMER : Anémie microcytaire. La légère élévation des plaquettes correspond à une thrombocytose selon le repère du TD.

RELIER : Fatigue et dyspnée à l'effort sont compatibles avec l'anémie. Les règles abondantes constituent un élément de contexte important à transmettre.

RISQUE : Mauvaise tolérance de l'anémie selon sa profondeur et l'état clinique. Le TD ne permet pas d'affirmer seul la cause.

AGIR : Évaluer pâleur, dyspnée, fréquence cardiaque, vertiges/malaise et tolérance à l'effort ; surveiller les constantes et transmettre les résultats ainsi que la notion de règles abondantes.

REPÉRER : Hb 6,8 g/dL très basse et Ht 21 % très bas. VGM 88 fL normal.

NOMMER : Anémie normocytaire : Hb basse avec VGM compris entre 80 et 100 fL.

RELIER : Pâleur, dyspnée au repos, tachycardie à 112/min et malaise témoignent d'une mauvaise tolérance clinique possible.

RISQUE : Retentissement important du défaut de transport d'oxygène. La dyspnée au repos, la tachycardie et le malaise rendent la situation prioritaire.

AGIR : Évaluer rapidement constantes et état clinique, sécuriser le patient, surveiller aggravation/malaise/dyspnée et transmettre/alerter rapidement selon protocole et contexte.

REPÉRER : Leucocytes 19,6 G/L élevés et PNN 16,4 G/L élevés.

NOMMER : Hyperleucocytose avec neutrophilie.

RELIER : Fièvre à 39,2 °C, frissons et toux productive sont des signes compatibles avec un contexte infectieux ; l'hyperleucocytose ne suffit toutefois pas, seule, à poser un diagnostic.

RISQUE : Aggravation d'un processus infectieux et altération de l'état général ; apprécier la tolérance clinique.

AGIR : Surveiller température, constantes, état général et signes respiratoires ; transmettre les anomalies biologiques et les signes cliniques et suivre les prescriptions/protocoles.

REPÉRER : Hb 10,8 g/dL basse, leucocytes 1,2 G/L bas, PNN 0,4 G/L très bas et plaquettes 145 G/L légèrement basses.

NOMMER : Leucopénie avec neutropénie importante ; anémie associée et thrombopénie légère selon les repères fournis.

RELIER : Fièvre 38,5 °C et frissons chez un patient sous chimiothérapie avec PNN très bas : contexte à très forte vigilance infectieuse.

RISQUE : Risque infectieux majeur lié à la neutropénie, avec fièvre. Cette association nécessite une alerte rapide.

AGIR : Évaluer immédiatement constantes et état général, rechercher des signes infectieux, appliquer les mesures/protocoles du service et transmettre/alerter sans délai. Ne pas attendre l'apparition d'un

foyer évident.

REPÉRER : Plaquettes 38 G/L très basses. Hb et leucocytes sont dans les repères indiqués.

NOMMER : Thrombopénie.

RELIER : Ecchymoses, pétéchies et épistaxis sont des manifestations hémorragiques compatibles avec la thrombopénie.

RISQUE : Risque hémorragique, à apprécier selon le niveau des plaquettes, les saignements et le contexte.

AGIR : Rechercher d'autres saignements (gencives, urines, selles, points de ponction), surveiller l'état hémodynamique si saignement, limiter les gestes traumatiques selon la situation et transmettre/alerter selon la gravité.

REPÉRER : Na+ 124 mmol/L bas et Cl− 91 mmol/L bas. K+ normal.

NOMMER : Hyponatrémie, associée à une hypochlorémie.

RELIER : Nausées, faiblesse et surtout confusion sont des signes à relier à l'anomalie sodée dans ce contexte. Le traitement diurétique est un élément important à transmettre.

RISQUE : Risque neurologique, particulièrement si l'hyponatrémie est profonde ou s'est installée rapidement ; des troubles neurologiques plus sévères peuvent survenir.

AGIR : Évaluer l'état neurologique, les constantes, l'hydratation et les entrées/sorties ; sécuriser le patient confus et transmettre rapidement la valeur de Na+ et les symptômes.

REPÉRER : Na+ 153 mmol/L élevé et Cl− 114 mmol/L élevé. K+ normal.

NOMMER : Hypernatrémie, associée à une hyperchlorémie.

RELIER : Grande soif, muqueuses sèches, somnolence et faibles apports hydriques orientent vers un contexte de déficit relatif en eau.

RISQUE : Déshydratation et retentissement neurologique de l'hypernatrémie, notamment chez une personne âgée dépendante pour boire.

AGIR : Évaluer hydratation, état neurologique, constantes et entrées/sorties ; transmettre les faibles apports et les résultats biologiques, puis suivre les prescriptions de correction hydrique.

REPÉRER : K+ 2,7 mmol/L bas. Na+ et Cl− sont dans les repères.

NOMMER : Hypokaliémie.

RELIER : Crampes et faiblesse musculaire sont compatibles. Les diarrhées constituent un contexte de pertes digestives. Le pouls irrégulier doit attirer l'attention.

RISQUE : Risque de trouble du rythme cardiaque, particulièrement important ici puisque le pouls est déjà irrégulier.

AGIR : Évaluer immédiatement constantes, pouls et symptômes ; transmettre rapidement l'hypokaliémie et l'irrégularité du pouls ; surveillance ECG selon prescription/protocole et surveillance des pertes digestives.

REPÉRER : K+ 6,3 mmol/L très élevé et créatinine élevée. Na+ et Cl− normaux.

NOMMER : Hyperkaliémie dans un contexte d’insuffisance rénale.

RELIER : Fatigue et faiblesse musculaire peuvent accompagner l’hyperkaliémie. Le fait que le laboratoire appelle souligne le caractère prioritaire du résultat.

RISQUE : Troubles de conduction et troubles du rythme cardiaque potentiellement graves.

AGIR : Ne pas attendre passivement : évaluer immédiatement le patient, les constantes, malaise/palpitations/faiblesse ; transmettre/alerter rapidement, surveiller l’ECG selon prescriptions/protocoles et vérifier le contexte du prélèvement.

Méthode de raisonnement à retenir pour le partiel

1. REPÉRER : comparer chaque résultat à la valeur de référence donnée.

2. NOMMER : anémie, leucopénie, hyperleucocytose, neutropénie, thrombopénie, hyponatrémie, hypernatrémie, hypokaliémie ou hyperkaliémie.

3. RELIER : confronter le résultat aux symptômes et au contexte du patient.

4. RISQUE : identifier ce qui peut menacer le patient en priorité (hémorragique, infectieux, neurologique, cardiaque…).

5. AGIR : surveiller, sécuriser, transmettre et alerter selon la gravité et les protocoles. L’étudiant infirmier ne pose pas le diagnostic étiologique à partir d’une valeur biologique isolée.

Liens à retenir

Hémogramme

La numération formule sanguine décrit les principales lignées : globules rouges et paramètres associés, globules blancs avec formule, plaquettes. Relier chaque résultat à sa fonction et au contexte ; ne pas interpréter un nombre isolé sans unité.

Globules rouges

L’hémoglobine contribue au transport de l’oxygène. Le volume globulaire moyen aide à caractériser une anomalie de la lignée rouge. Un résultat d’hémoglobine ne suffit pas à identifier seul la cause d’une anémie.

Leucocytes et plaquettes

La formule distingue plusieurs catégories de leucocytes impliquées dans les défenses. Les plaquettes participent à l’hémostase primaire. Le nombre de plaquettes ne décrit pas à lui seul toute la coagulation.

Ionogramme

Examiner notamment sodium et potassium selon la prescription. Le sodium contribue à l’équilibre hydrique ; le potassium est déterminant pour l’excitabilité cellulaire. Les intervalles de référence sont ceux du laboratoire, à confronter à la situation clinique.

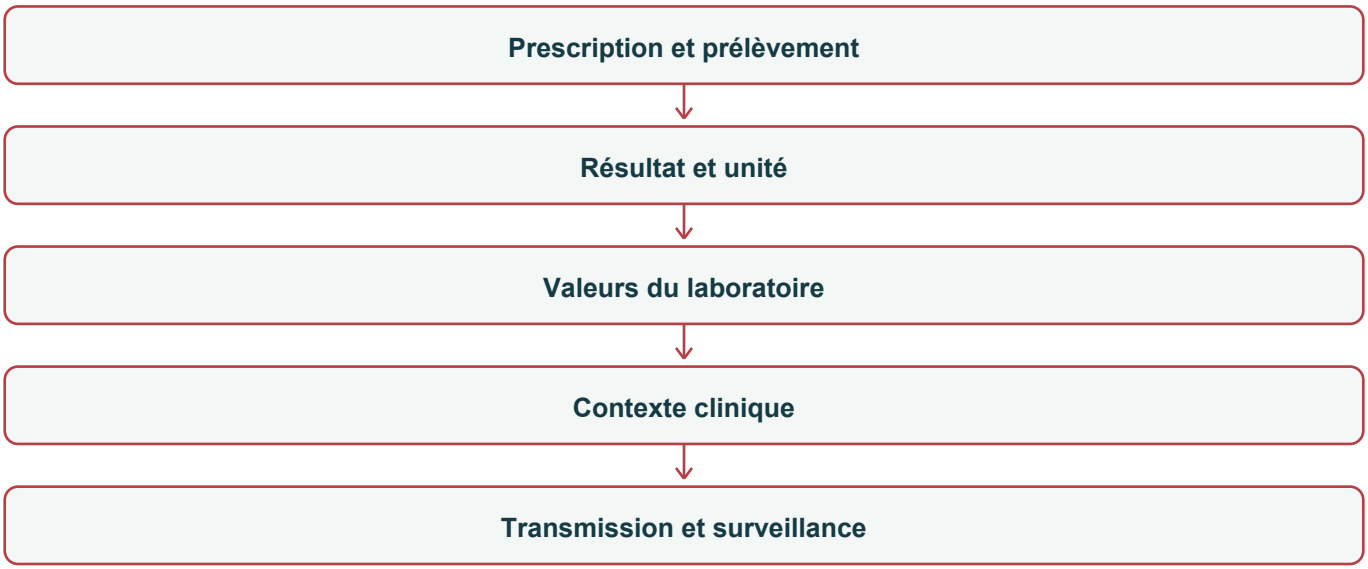
Qualité du prélèvement

Vérifier identité, tube, conditions, heure et acheminement. Une hémolyse peut fausser certains résultats, notamment la kaliémie. Ne pas écarter une valeur dangereuse sans évaluation médicale ; signaler le contexte préanalytique.

Exercice de raisonnement

Nommer le paramètre, écrire son unité, repérer l’écart et l’évolution, rechercher signes et traitements associés, puis transmettre. Expliquer ce que le résultat permet de suspecter et ce qu’il ne permet pas de conclure.

Schéma et vérification des acquis



Questions et réponses

NFS et ionogramme mesurent-ils la même chose ? Non.

Un résultat sans unité est-il interprétable ? Pas de façon fiable.

Pourquoi signaler une hémolyse ? Elle peut modifier certains dosages.

Sources et portée

UE B1 TD HEMOGRAMME ET IONOGRAMME.docx

Ressource Moodle correspondante